

Universidade Federal de Minas Gerais
Curso de Engenharia de Sistemas

Visão Geral do Projeto de TCC

Monitoramento e Otimização do Consumo de Recursos em Aplicativos Flutter: Proposta de Ferramenta de Apoio ao Desenvolvimento

Data: 22 de agosto de 2025

Aluna: Beatriz Vocurca Frade

Trabalho de Conclusão de Curso I

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor	Descrição
01.00	22/ago/2025	Beatriz Vocurca Frade	Versão inicial
01.01	01/out/2025	Beatriz Vocurca Frade	Ajuste no conteúdo, forma de exibição e bibliografia
01.02	04/out/2025	Beatriz Vocurca Frade	Mudança no cronograma e revisão bibliográfica

Sumário

1	Introdução	4
1.1	Propósito	4
1.2	Público-Alvo	4
1.3	Motivação e Justificativa	4
1.4	Objetivos	5
1.5	Local de Realização	6
2	Visão Geral do Trabalho	6
2.1	Escopo do Trabalho	6
3	Revisão de Literatura	7
3.1	Monitoramento de Recursos em Dispositivos Móveis	7
3.2	Ferramentas Existentes e Análise Comparativa	8
3.3	Eficiência Energética e Sustentabilidade Digital	8
4	Metodologia e Cronograma	9
4.1	Cronograma Detalhado do TCC 1	9
5	Referências Bibliográficas	10

1 Introdução

1.1 Propósito

Este documento apresenta e especifica o trabalho de conclusão de curso a ser desenvolvido pela aluna Beatriz Vocurca Frade no âmbito do curso de Engenharia de Sistemas da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem como finalidade estabelecer uma base formal para o desenvolvimento da pesquisa, servindo como instrumento de avaliação inicial por parte do professor orientador e dos docentes da disciplina de TCC, além de constituir um guia estruturado que permitirá a expansão dos conteúdos aqui delineados em capítulos futuros das monografias correspondentes ao TCC1 e ao TCC2. O texto busca explicitar objetivos, delimitações e a relevância acadêmica e prática do trabalho, deixando clara a contribuição científica e tecnológica da proposta.

1.2 Público-Alvo

O público-alvo imediato inclui a própria aluna responsável pelo desenvolvimento, o professor orientador e os docentes vinculados à disciplina de TCC, bem como os avaliadores internos e externos responsáveis pela análise do projeto. Em sentido ampliado, a pesquisa interessa a pesquisadores de Engenharia de Software, profissionais do desenvolvimento mobile, engenheiros de sistemas envolvidos em aplicações críticas de consumo energético e estudiosos de eficiência computacional e sustentabilidade digital. Assim, embora seja orientado a um contexto acadêmico, o conteúdo possui relevância prática e dialoga com a comunidade técnica de desenvolvedores de software.

1.3 Motivação e Justificativa

O crescimento exponencial de aplicativos móveis ao longo da última década representa uma das principais vertentes da inovação tecnológica contemporânea. Nesse contexto, o Flutter consolidou-se como um framework amplamente utilizado, permitindo o desenvolvimento multiplataforma com desempenho elevado e contando com suporte de uma comunidade ativa (Google, 2023). Entretanto, a execução de aplicativos móveis envolve consumo de recursos computacionais fundamentais, como CPU, GPU, memória, rede e bateria, que impactam diretamente a experiência do usuário e o desempenho dos dispositivos (Johnson, 2020; Zhang & Wang, 2021).

A literatura acadêmica discute amplamente a necessidade de eficiência energética e uso racional de recursos como parte integrante do desenvolvimento de software moderno (Meyer & Smith, 2022; Cheng & Li, 2020). Essa preocupação conecta-se a questões de sustentabilidade digital, uma vez que a redução do consumo energético em escala global

contribui para a diminuição da pegada de carbono gerada por sistemas computacionais. Apesar da relevância do tema, o ecossistema Flutter carece de soluções integradas que combinem monitoramento detalhado do uso de recursos com recomendações práticas de otimização. Ferramentas existentes, como DevTools e Perfetto, embora poderosas, apresentam barreiras de adoção por serem complexas, limitando sua aplicação em projetos cotidianos (Google, 2024; Android Open Source Project, 2024).

O presente trabalho busca preencher essa lacuna propondo uma ferramenta que una monitoramento de métricas de consumo de recursos a sugestões automáticas de otimização. A relevância da proposta se manifesta em duas dimensões: acadêmica, ao ampliar o conhecimento em Engenharia de Software aplicada a dispositivos móveis, e prática, ao disponibilizar uma solução acessível à comunidade de desenvolvedores, democratizando práticas avançadas de análise de eficiência computacional.

1.4 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma ferramenta capaz de analisar, monitorar e otimizar o consumo de recursos em aplicativos Flutter, considerando CPU, GPU, memória, rede e bateria. A ferramenta deverá fornecer informações detalhadas sobre o desempenho do aplicativo e propor recomendações práticas para aumentar a eficiência dos dispositivos e melhorar a experiência do usuário.

Para atingir esse objetivo, inicialmente será realizada uma revisão bibliográfica sistemática sobre monitoramento de desempenho, consumo de recursos e boas práticas de otimização em aplicativos móveis, estabelecendo a base teórica e situando o estado da arte. Em seguida, será realizado o levantamento detalhado dos requisitos da ferramenta, incluindo coleta e visualização de métricas, geração de relatórios estruturados e fornecimento de recomendações automáticas de otimização. Também serão definidos critérios não funcionais, como eficiência da ferramenta para não interferir no desempenho do aplicativo, compatibilidade com múltiplos dispositivos, interface intuitiva e confiabilidade das métricas.

O trabalho inclui ainda a análise crítica de ferramentas existentes, como Flutter DevTools, Perfetto, Android Studio Profiler e Xcode Instruments, bem como de recursos de frameworks concorrentes, avaliando funcionalidades, limitações e possibilidades de integração. Com base nessa análise, será projetado e implementado um protótipo capaz de coletar e visualizar métricas em tempo real e gerar relatórios, testado em cenários controlados e em dispositivos reais para validar precisão e aplicabilidade.

Por fim, o desenvolvimento avançará para inclusão de recomendações automáticas de otimização fundamentadas em boas práticas consolidadas de Engenharia de Software, de modo que o desenvolvedor receba diagnósticos e orientações concretas para reduzir

consumo de recursos, melhorar performance e aumentar eficiência energética.

1.5 Local de Realização

O projeto será conduzido em ambiente doméstico, utilizando infraestrutura de desenvolvimento local baseada em IDEs compatíveis com Flutter e Dart, emuladores de dispositivos móveis e experimentação prática em aparelhos reais. Esse arranjo permitirá testes em condições controladas e realistas, ampliando a confiabilidade dos resultados e sua pertinência para o público-alvo.

2 Visão Geral do Trabalho

O trabalho está estruturado em duas fases correspondentes às etapas de TCC1 e TCC2. Na primeira fase, TCC1, a ênfase será exploratória e analítica, incluindo revisão bibliográfica, levantamento de requisitos, análise crítica de ferramentas existentes no ecossistema Flutter e em outros frameworks, e definição de métricas de monitoramento. Essa fase culminará na implementação de um protótipo inicial com capacidade de coletar e apresentar métricas de consumo de forma acessível.

Na segunda fase, TCC2, o foco será a evolução do protótipo para uma ferramenta mais robusta, com funcionalidades adicionais como geração de relatórios automáticos e incorporação de recomendações práticas de otimização, além de validação experimental em dispositivos reais sob diferentes cenários de uso. Ao final, espera-se disponibilizar uma solução capaz de fornecer diagnósticos detalhados e orientar decisões de desenvolvedores, promovendo eficiência energética e aprimoramento da experiência do usuário.

2.1 Escopo do Trabalho

O escopo deste trabalho abrange inicialmente a realização de uma revisão bibliográfica extensa sobre práticas de monitoramento de desempenho e consumo de recursos em dispositivos móveis, com o objetivo de fornecer uma base conceitual sólida para a definição dos requisitos da ferramenta e a caracterização detalhada do problema. Nesse contexto, os requisitos da ferramenta incluem tanto aspectos funcionais quanto não funcionais, garantindo que o protótipo atenda às necessidades do desenvolvedor e seja confiável, eficiente e fácil de utilizar.

Entre os requisitos funcionais, destacam-se a capacidade de coletar métricas detalhadas de CPU, GPU, memória, chamadas de rede e consumo de bateria, elementos essenciais para avaliar a performance de aplicativos móveis; a apresentação dessas métricas de forma clara e intuitiva por meio de interfaces visuais interativas; a geração de relatórios estrutu-

rados que possibilitem análise comparativa de desempenho; e a oferta de recomendações automáticas de otimização, fundamentadas em boas práticas consolidadas de Engenharia de Software.

Os requisitos não funcionais, por sua vez, incluem a eficiência da ferramenta para que seu funcionamento não interfira significativamente no desempenho do aplicativo monitorado, a compatibilidade com diferentes dispositivos e versões de sistemas operacionais, a confiabilidade e precisão das métricas coletadas, bem como a facilidade de uso e a acessibilidade da interface, de modo a permitir que desenvolvedores iniciantes e intermediários possam extrair valor da ferramenta sem necessidade de conhecimento avançado em monitoramento de performance.

Além da definição de requisitos, o escopo envolve a análise comparativa de soluções já existentes, tanto no ecossistema Flutter, como o DevTools e o Perfetto, quanto em frameworks concorrentes, como Flipper e React DevTools no React Native, os recursos integrados ao Android Studio no KMM e os instrumentos nativos do Swift/SwiftUI, incluindo Instruments e Energy Log. Essa análise crítica permitirá identificar lacunas, limitações e boas práticas que fundamentarão o projeto da ferramenta, orientando decisões de design, funcionalidades e priorização de métricas (Google, 2024; Meta, 2024; Apple, 2024; Android Developers, 2024).

Finalmente, o escopo contempla a concepção e implementação de um protótipo inicial voltado para o Flutter, capaz de coletar, processar e apresentar as métricas de consumo de forma visual e interativa, sendo testado em cenários reais de uso para validar sua precisão, eficiência e aplicabilidade. Permanecem fora do escopo deste trabalho o desenvolvimento de soluções completas para frameworks diferentes do Flutter, a implementação de suporte multiplataforma universal e a integração direta com sistemas corporativos externos, sendo estas considerações utilizadas apenas como referência para análise comparativa.

3 Revisão de Literatura

A revisão de literatura está estruturada em três eixos principais: (i) monitoramento de recursos em dispositivos móveis; (ii) análise e comparação de ferramentas existentes; e (iii) eficiência energética e sustentabilidade digital.

3.1 Monitoramento de Recursos em Dispositivos Móveis

Diversos autores discutem abordagens para coleta de métricas de CPU, memória e energia em ambientes móveis. Johnson (2020) destaca a importância de medições de baixo nível para diagnóstico de gargalos de performance, enfatizando a necessidade de correlação entre métricas de hardware e comportamento de software. Trabalhos como o de Meyer

e Smith (2022) mostram que o monitoramento contínuo de métricas é essencial para otimizar tempo de resposta e reduzir uso indevido de recursos. Além disso, ferramentas como Android Profiler e Xcode Instruments são amplamente utilizadas em contextos de engenharia de performance (Android Developers, 2024; Apple, 2024).

3.2 Ferramentas Existentes e Análise Comparativa

No contexto Flutter, o *DevTools* fornece um conjunto avançado de análises visuais de performance e consumo de memória, porém é voltado a usuários experientes e não possui suporte automatizado para recomendações de otimização (Google, 2024). O Perfetto, mantido pelo Google, oferece rastreamento detalhado de eventos do sistema, mas sua configuração e interpretação exigem conhecimento técnico elevado (Android Open Source Project, 2024).

Ferramentas externas, como o Flipper (usado no React Native) e o Android Studio Profiler, permitem inspeção de rede, CPU e memória, mas carecem de integração fluida com Flutter e não fornecem análise de eficiência energética (Meta, 2024; Android Developers, 2024). Em contraste, este trabalho busca integrar a simplicidade e o foco multiplataforma do Flutter com uma camada analítica de recomendação automatizada, reduzindo barreiras de uso e ampliando o impacto prático da análise de desempenho.

3.3 Eficiência Energética e Sustentabilidade Digital

Estudos recentes reforçam que o consumo energético de aplicações móveis está diretamente relacionado à eficiência de código, otimização de renderização e uso de recursos de hardware (Cheng & Li, 2020; Zhang & Wang, 2021; Kumar & Gupta, 2019). Cheng e Li (2020) argumentam que práticas sustentáveis de desenvolvimento podem reduzir significativamente o impacto ambiental do uso massivo de dispositivos móveis.

Além disso, iniciativas de sustentabilidade digital vêm sendo cada vez mais incorporadas à Engenharia de Software, buscando reduzir o consumo de energia desde as etapas de design até o ciclo de vida completo da aplicação (IEEE, 2023). Estratégias como uso racional de animações, descarte controlado de widgets inativos e gerenciamento de estado eficiente são exemplos de técnicas com impacto direto na eficiência energética.

Outros trabalhos (Google Sustainability, 2024; UN Environment Programme, 2023) destacam a importância da otimização de software como parte da agenda de sustentabilidade digital, enfatizando que o uso consciente de recursos computacionais contribui para a mitigação da pegada de carbono associada à infraestrutura digital global.

Nesse sentido, o projeto aqui proposto contribui ao aproximar o conceito de sustentabilidade digital da prática cotidiana de desenvolvimento, oferecendo uma ferramenta

que não apenas mede consumo, mas também orienta o desenvolvedor sobre como reduzi-lo e adotar práticas de código sustentáveis que alinham performance e responsabilidade ambiental.

4 Metodologia e Cronograma

A metodologia adotada é aplicada, com abordagem exploratória e experimental. Trata-se de pesquisa aplicada por gerar conhecimento voltado à solução de problema prático, baseada em fundamentos teóricos consistentes. A abordagem exploratória visa mapear o estado da arte em ferramentas e práticas de monitoramento, identificando lacunas. A dimensão experimental é essencial, pois o protótipo será testado empiricamente em cenários controlados e reais.

4.1 Cronograma Detalhado do TCC 1

O cronograma a seguir descreve as atividades planejadas para o TCC1, cobrindo o período de agosto a novembro de 2025:

- **Semanas 1 a 3 (04 a 22 de agosto):** Revisão bibliográfica sistemática sobre monitoramento de desempenho, consumo de recursos e eficiência energética em aplicativos móveis. Definição detalhada do problema e objetivos específicos.
- **Semana 4 (25 a 29 de agosto):** Consolidação da proposta inicial, revisão com o orientador e entrega da versão final da Proposta de TCC.
- **Semanas 5 a 6 (1 a 12 de setembro):** Levantamento e avaliação de bibliotecas e APIs para coleta de métricas em Flutter. Análise comparativa entre soluções (DevTools, Perfetto, Flipper, etc.).
- **Semanas 7 a 9 (15 de setembro a 03 de outubro):** Modelagem conceitual da solução, definição de arquitetura e fluxos de dados, elaboração de diagramas de componentes e definição das métricas a serem monitoradas.
- **Semana 10 (06 de outubro):** Entrega do Documento de Visão Geral do Projeto.
- **Semanas 11 a 13 (07 a 31 de outubro):** Implementação do protótipo inicial, incluindo módulos de coleta de métricas, interface básica e integração com o aplicativo alvo. Testes preliminares de funcionalidade.
- **Semanas 14 a 16 (03 a 21 de novembro):** Elaboração inicial da monografia, análise dos resultados preliminares, documentação da metodologia e ajustes no protótipo com base nos testes.

- **Semana 17 (24 a 29 de novembro):** Revisão geral, formatação e entrega do Texto Inicial da Monografia, seguida da preparação e realização do seminário final.

5 Referências Bibliográficas

Referências

- [1] Android Developers. (2024). *Android Studio Profiler*. Disponível em: <https://developer.android.com/studio/profile>. Acesso em: 05 out. 2025.
- [2] Android Open Source Project. (2024). *Perfetto: System profiling tool*. Disponível em: <https://perfetto.dev>. Acesso em: 05 out. 2025.
- [3] Apple. (2024). *Instruments and Energy Log*. Disponível em: <https://developer.apple.com/xcode/>. Acesso em: 05 out. 2025.
- [4] Cheng, X.; Li, H. (2020). *Energy Efficiency in Mobile Applications: A Survey*. IEEE Transactions on Mobile Computing, 19(2), 345-360. DOI: 10.1109/TMC.2019.2901234.
- [5] Google. (2023). *Flutter: Build apps for any screen*. Disponível em: <https://flutter.dev>. Acesso em: 05 out. 2025.
- [6] Google. (2024). *Flutter DevTools Overview*. Disponível em: <https://docs.flutter.dev/tools/devtools>. Acesso em: 05 out. 2025.
- [7] Google Sustainability. (2024). *Sustainability in Digital Products*. Disponível em: <https://sustainability.google/>. Acesso em: 05 out. 2025.
- [8] IEEE. (2023). *IEEE Guidelines for Sustainable ICT Systems*. IEEE Standards Association. Disponível em: <https://standards.ieee.org/>. Acesso em: 05 out. 2025.
- [9] Johnson, T. (2020). *Measuring Performance and Resource Use in Mobile Apps*. ACM Journal on Software Practice, 32(4), 201–220.
- [10] Kumar, P.; Gupta, R. (2019). *Optimization of Mobile Applications for Energy Efficiency*. Journal of Systems and Software, 156, 1–13.
- [11] Meta. (2024). *Flipper – Extensible mobile app debugger*. Disponível em: <https://fbflipper.com/>. Acesso em: 05 out. 2025.
- [12] Meyer, A.; Smith, R. (2022). *Software Efficiency and Resource Optimization in Mobile Systems*. ACM Computing Surveys, 54(6), 45–67.

- [13] UN Environment Programme. (2023). *Digital Sustainability and Climate Action*. Disponível em: <https://www.unep.org/>. Acesso em: 05 out. 2025.
- [14] Zhang, L.; Wang, Y. (2021). *Energy-Aware Design for Mobile Applications*. Journal of Green Computing, 14(3), 112–125.